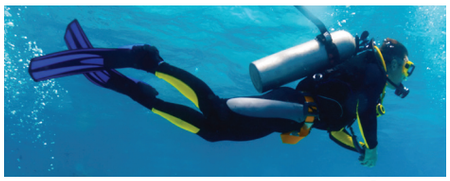
திரவத்தம்பம் அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதை நாம் அறிவோம். எனவே, கடலின் உள்ளே அழுத்தம் அதிமாக இருக்கும். அது வளிமண்டல அழுத்தத்தின் இருமடங்கைவிட அதிகமாக இருக்கும். இவ்வளவு அதிகமான அழுத்தத்தை நம்முடைய மென்மையான திசுக்களும், இரத்த நாளங்களும் தாங்கிக்கொள்ள இயலாது. எனவே, ஆழ்கடல் நீச்சல் வீரர்கள் சிறப்பான உடைகளை அணிந்தும், கருவிகள் கொண்டும் தங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்கின்றனர். (படம் 3.7)



படம் 3.7 சிறப்பான உடைகளுடன் நீச்சல் வீரர்

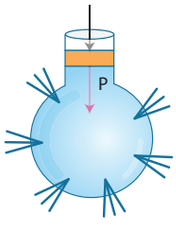
உங்களுக்குத் தெரியுமா?

எரிபொருள் நிரப்பும் இடங்களில் வாகனங்களின் டயர் அழுத்தம் psi என்னும் அலகுகளில் குறிப்பிடப்படுகிறது. psi என்னும் அலகு ஒரு அங்குலத்தில் (inch) செயல்படும் ஒரு பாஸ்கல் அழுத்தம் ஆகும். இது அழுத்தத்தை அளக்கும் ஒரு பழமையான முறையாகும்.

3.4 பாஸ்கல் விதி

பாஸ்கல் தத்துவமானது பிரான்ஸ் நாட்டின் கணித மற்றும் இயற்பியல் மேதையான பிளைஸ் பாஸ்கலின் (Blaise Pascal, 1623 – 1662) நினைவாக பெயரிடப்பட்டுள்ளது. அழுத்தமுறா திரவங்களில் செயல்படும் புறவிசையானது, திரவங்களின் அனைத்துத் திசைகளிலும் சீராக கடத்தப்படும் என்பதை பாஸ்கல் விதி கூறுகிறது.

இவ்விதியை, பக்கவாட்டில் துளைகளைக் கொண்ட ஒரு கண்ணாடிக் குடுவையின் உதவியுடன் நிரூபித்துக் காட்டலாம். கண்ணாடிக் குடுவையை நீரினால் நிரப்பி, பிஸ்டனை அழுத்தவும். பிஸ்டனில் கொடுக்கப்படும் விசையானது செயல்படுவதன் மூலம், குடுவையில் உள்ள துளைகளின் வழியே நீர் பீறிட்டு வரும். பிஸ்டனில் கொடுக்கப்பட்ட விசையானது திரவத்தின் அனைத்துத் திசைகளிலும் சீராக கடத்தப்படுகிறது (படம் 3.8). இத்தத்துவமானது நாம்



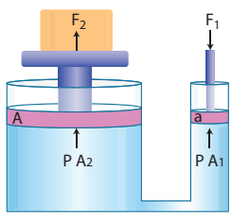


படம் 3.8 பாஸ்கல் விதியை நிரூபித்தல்

அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுத்தும் பல்வேறு கருவிகளிலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

3.4.1 நீரியல் அழுத்தி

இதுவரை உருவாக்கப்பட்ட முக்கியமான இயந்திரங்களுள் ஒன்றான நீரியல் அழுத்தியின் அடிப்படையாக பாஸ்கல் விதி அமைந்துள்ளது. படம் 3.9 ல் காட்டப்பட்டுள்ள வெவ்வேறு குறுக்கு வெட்டுப் பரப்பைக் கொண்ட இரு உருளைகளை நீரியல் அழுத்தி கொண்டுள்ளது. இவ்விரு உருளைகளுடனும் 'a' மற்றும் 'A' என்ற குறுக்குவெட்டுப் பரப்பளவைக் கொண்ட பிஸ்டன்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. உயர்த்தப்பட வேண்டிய பொருளானது A என்ற பெரிய குறுக்கு வெட்டுப் பரப்பைக் கொண்ட பிஸ்டனின் மீது வைக்கப்பட்டுள்ளது. a என்ற குறுக்குவெட்டுப் பரப்பைக் கொண்ட பிஸ்டனின் மீது F_1 என்ற விசை அளிக்கப்படுகிறது. சிறிய பிஸ்டனின் மூலம் உருவாகும் அழுத்தமானது பெரிய பிஸ்டனுக்கு கடத்தப்படுவதால் F_1 எனும் விசையை விட அதிகமான F_2 எனும் விசை பெரிய பிஸ்டன் மீது செயல்படுகிறது.



படம் 3.9 நீரியல் அழுத்தி

'a' எனும் பரப்பளவைக் கொண்ட சிறிய பிஸ்டனில் செயல்படும் அழுத்தம்

$$P = \frac{F_1}{A_1} \qquad (1)$$

சிறிய பிஸ்டனில் செயல்படும் அழுத்தமும் பெரிய பிஸ்டனில் செயல்படும் அழுத்தமும் பாஸ்கல் விதியின்படி சமம். எனவே, பெரிய பிஸ்டனில் செயல்படும் அழுத்தமானது

$$P = \frac{F_2}{A_2} \qquad (2)$$

கொடுக்கப்பட்ட இரு சமன்பாடுகளையும் ஒப்பிடும்போது,

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}. \text{ அல்லது } F_2 = F_1 \times \frac{A_2}{A_1}$$

$\frac{A_2}{A_1}$ என்ற விகிதத்தின் மதிப்பு ஒன்றைவிட அதிகமாக உள்ளதால், பெரிய பிஸ்டனில் செயல்படும் விசையானது (F_2) சிறிய பிஸ்டனில் செயல்படும் விசையை (F_1) விட அதிகமாக உள்ளது. இவ்வாறு செயல்படும் நீரியல் அமைப்புகள் விசைப்பெருக்கிகள் (Force multipliers) எனப்படுகின்றன.

IX_SCI_TM_Unit-03_PHY.indd 31 12/7/2022 6:32:57 PM